

TEKNİK PROJE RAPORU

SF Node 1 (FlatSat)

Aviyonik ve Haberleşme Test Platformu Doğrulama Raporu

1U CubeSat Store & Forward (S&F) Haberleşme Uydusu Geliştirme Programı — Faz 1: TRL 4-5 Elektriksel Doğrulama

Doküman No	SF1-FLT-TR-001
Revizyon	Rev. A1
Sınıflandırma Seviyesi	TRL 4–5 (FlatSat Doğrulama)
Test Yeri	Ankara, Türkiye
Test Dönemi	24–25 Eylül 2026
Yayın Tarihi	30 Eylül 2026

ÖZET

Bu rapor, 1U CubeSat sınıfı bir "Store & Forward" (S&F) haberleşme uydusu geliştirme programının ilk aşaması olan SF Node 1 (FlatSat) doğrulama fazına ait sistem mimarisini, geliştirme sürecinde karşılaşılan donanımsal ve yazılımsal mühendislik problemlerini, uygulanan çözümleri ve 24 saatlik saha dayanıklılık testi sonuçlarını IEEE/ECSS mühendislik raporlama formatına uygun biçimde belgelemektedir. Test, uçuş bilgisayarı (RP2040 tabanlı) ile yer istasyonu arasında 600 metre mesafede 433 MHz LoRa hattı üzerinden gerçekleştirilmiş; %99,24 net RF link başarı oranı, 54,33 mA ortalama akım tüketimi ve 24 saat 38 dakikalık kesintisiz RF operasyonu ile sistemin TRL 4-5 seviyesinde doğrulandığı tespit edilmiştir. Ham veri çapraz doğrulamasında tespit edilen uçuş içi yerel kayıt anomalisi ve kök neden analizi Bölüm 5'te ayrıntılandırılmıştır.

KISALTMALAR VE TERİMLER

Kısaltma	Açıklama
OBC	On-Board Computer (Uçuş Bilgisayarı)
EPS	Electrical Power Subsystem (Elektriksel Güç Alt Sistemi)
COMM	Communication Subsystem (Haberleşme Alt Sistemi)
RSSI	Received Signal Strength Indicator
CRC	Cyclic Redundancy Check
WDT	Watchdog Timer
TRL	Technology Readiness Level (Teknoloji Olgunluk Seviyesi)
TDR	Timeout Detection and Recovery (GPU Sürücü Zaman Aşımı)
FDM	Fused Deposition Modeling (Eklemeli İmalat)
GNSS	Global Navigation Satellite System

1. Giriş

Sistem mühendisliği prensipleri (V-Model) doğrultusunda proje iki ana geliştirme fazına ayrılmıştır. Bu raporun konusu olan Faz 1, mekanik kısıtlamalardan bağımsız biçimde aviyonik veri yollarının, güç tüketiminin, yerel kayıt güvenilirliğinin ve RF link bütçesinin breadboard ortamında doğrulanmasını kapsamaktadır.

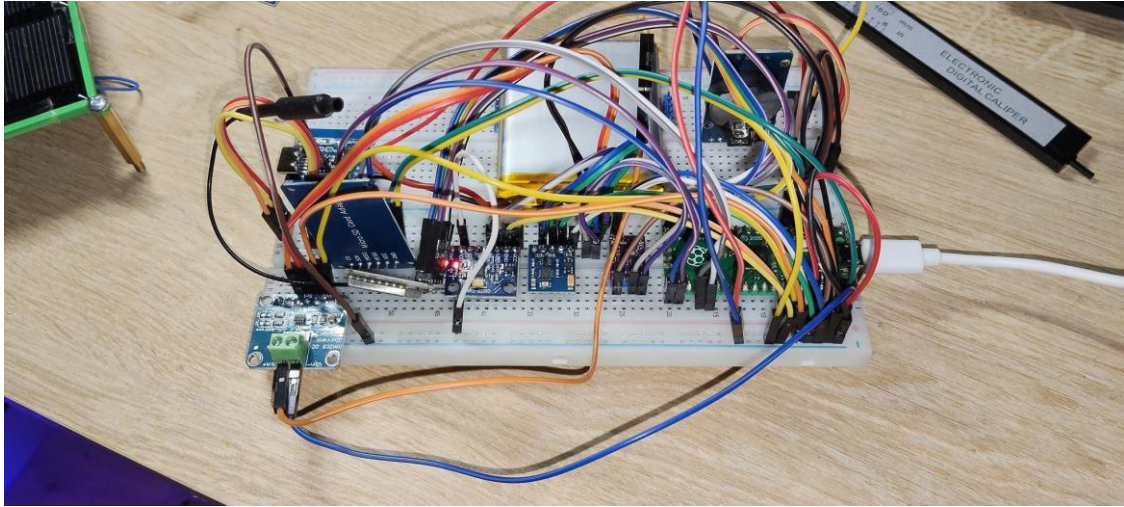
1.1. Kapsam

- SF Node 1 (FlatSat): I2C, SPI ve UART veri yollarının, güç tüketiminin, yerel kayıt (data-logging) güvenilirliğinin ve 433 MHz RF link bütçesinin breadboard üzerinde doğrulandığı TRL 4-5 seviyesinde elektriksel test ortamı.
- SF Node 2 (1U CubeSat - EM): FDM şasi, güneş panelleri, GNSS alt sistemi ve kalıcı lehimli aviyonik kartı içeren mühendislik model (EM) prototipi — bu raporun kapsamı dışında, Bölüm 6'da özetlenmiştir.

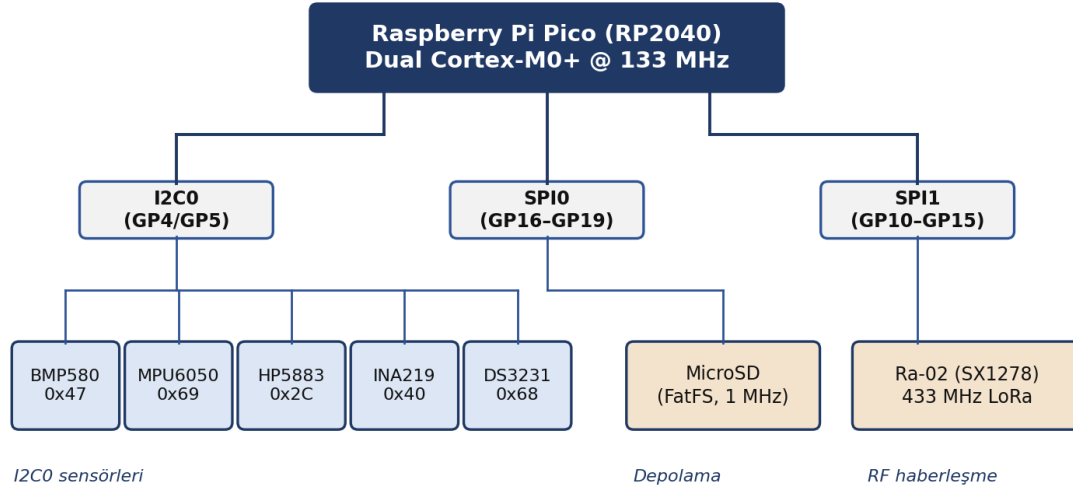
2. Sistem Mimarisi ve Alt Bileşenler

2.1. Genel Mimari

Sistemin çekirdeğini oluşturan Raspberry Pi Pico (RP2040), çift çekirdekli Cortex-M0+ mimarisi üzerinde 133 MHz saat frekansı ile çalışmakta; I2C0, SPI0 ve SPI1 veri yolları üzerinden aviyonik sensör süitini, kalıcı depolama birimini ve RF haberleşme modülünü yönetmektedir.



Şekil 1 — SF Node 1 (Pico 1 / FlatSat) breadboard entegrasyonu: INA219, MPU6050, HP5883, BMP580, DS3231, MicroSD modülü ve Ra-02 (SX1278) LoRa telsizi



Şekil 2 — SF Node 1 (FlatSat) sistem blok diyagramı ve veri yolu topolojisi

2.2. Donanım Envanteri ve Konfigürasyonu

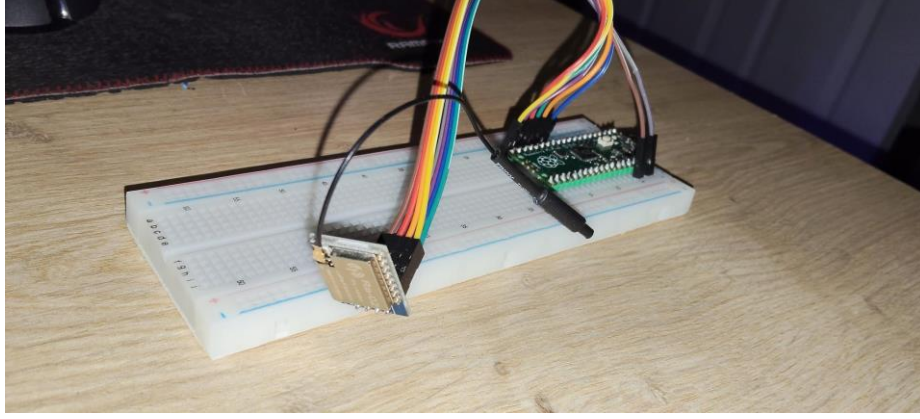
Tablo 1, sistemi oluşturan alt sistemleri, ilgili entegre devreleri, kullanılan veri yollarını ve donanım adreslerini özetlemektedir.

Alt Sistem	Bileşen / Entegre	Veri Yolu / Pin	Adres / Parametre	Görev
OBC	Raspberry Pi Pico (RP2040)	Sistem Çekirdeği	133 MHz, MicroPython v1.2x	Uçuş kontrolü, telemetri paketleme
COMM	AI-Thinker Ra-02 (SX1278)	SPI1 (GP10–GP15)	433,0 MHz, SF7/SF9, BW 125 kHz	İki yönlü LoRa telemetri/telekomut
COMM (RF)	Ra-02 RF çıkış katı ve anten	RF çıkışı (SMA/tel)	+14 dBm (25 mW)	Monopol (çeyrek dalga tel) anten
EPS	3,7 V Li-Po (3000 mAh)	Güç Hattı	TP4056 koruma devresi	Ana enerji kaynağı
EPS Sensör	INA219	I2C0 (GP4/GP5)	0x40	Gerilim, akım, güç tüketim ölçümü
Navigasyon	MPU6050 (6-DOF IMU)	I2C0 (GP4/GP5)	0x69 (AD0 → 3,3 V)	3 eksen ivmeölçer + jiroskop
Yönelim	HP5883 / QMC5883L	I2C0 (GP4/GP5)	0x2C	3 eksen manyetometre
Termal/Baro	Bosch BMP580	I2C0 (GP4/GP5)	0x47	Barometrik irtifa ve sıcaklık
Zamanlama	Maxim DS3231	I2C0 (GP4/GP5)	0x68 (TCXO)	UTC zaman damgası referansı
Depolama	MicroSD Modülü	SPI0 (GP16–GP19)	SPI 1 MHz, VfsFat	Yerel telemetri kara kutu kaydı
Yer İstasyonu	RP2040 + Ra-02 (Köprü)	USB Seri (COM5)	115200 Baud, özel GUI	RF paket çözümü ve yer kaydı

Tablo 1 — SF Node 1 donanım envanteri ve veri yolu konfigürasyonu

2.3. Yer İstasyonu Köprüsü (Pico 2)

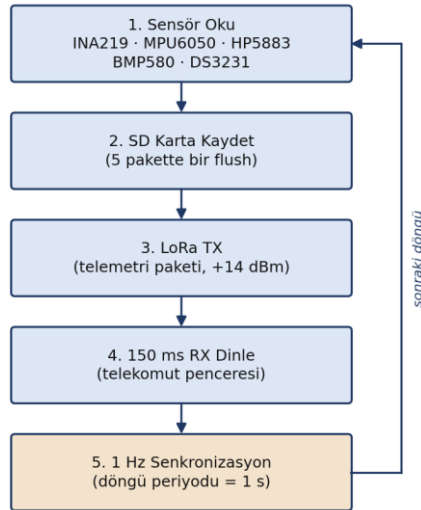
Yer istasyonu tarafında, ikinci bir Raspberry Pi Pico ile aynı model Ra-02 (SX1278) LoRa telsizinden oluşan bir "köprü" birimi kullanılmaktadır. Bu birim, havadan gelen LoRa paketlerini USB seri hat üzerinden doğrudan yer bilgisayarındaki Python istemcisine (ground_station.py) aktarır ve GUI'den girilen telekomutları LoRa üzerinden uydu segmentine iletir.



Şekil 3 — Yer istasyonu köprüsü (Pico 2 + Ra-02) erken entegrasyon aşaması

2.4. Uçuş Yazılımı Görev Döngüsü

Uçuş yazılımı, 1 Hz periyotlu tek bir görev döngüsü üzerinde çalışmaktadır. Şekil 4'te gösterildiği üzere her döngüde sırasıyla sensörler okunur, paket SD karta kaydedilir (5 pakette bir flush), LoRa ile yer istasyonuna iletilir, 150 ms boyunca telekomut için RX dinlenir ve döngü 1 Hz periyoda senkronize edilir.



Şekil 4 — Uçuş bilgisayarı 1 Hz görev döngüsü akış şeması

3. Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Problemler ve Mühendislik Çözümleri

3.1. I2C Veri Yolu Adres Çakışması (DS3231 vs. MPU6050)

Problem: I2C0 hattı taranırken DS3231 gerçek zamanlı saat (RTC) entegresinin fabrika adresi 0x68 olarak tespit edilmiştir. MPU6050 IMU sensörünün varsayılan slave adresi de aynı değerde olduğundan hatta veri çarpışması (bus collision) ve haberleşme kilitlenmesi gözlemlenmiştir.

Çözüm: MPU6050 modülünün AD0 adres seçim pini mantıksal yüksek seviyeye (3,3 V) çekilerek entegrenin adresi donanımsal olarak 0x69'a ötelenmiş, hat üzerindeki 5 I2C cihazı (0x2C, 0x40, 0x47, 0x68, 0x69) çakışmasız biçimde adreslenmiştir.

3.2. Ardışık Yeniden Başlamalar ve USB Haberleşme Kopması

Problem: Geliştirme sürecinin erken evrelerinde, ardışık I2C sensör okumaları ve SPI MicroSD blok yazımları sırasında oluşan anlık gecikmeler nedeniyle RP2040 beklenmedik biçimde kendini yeniden başlatmış, geliştirme ortamında "Connection lost — EOF" hatasına yol açmıştır.

Çözüm: Bloklayan I2C fonksiyonları optimize edilmiş, MicroSD yazma işlemleri her döngüde değil 5 pakette bir diske mühürlenecek (flush) şekilde tamponlanmış ve tüm sensör okumaları bağımsız try-except blokları ile hataya karşı korunmuştur.

Kayıt Düzeltmesi: Bu bölümün ilk sürümünde, sorunun bir donanımsal Watchdog Timer (WDT) tetiklenmesinden kaynaklandığı ve çözüm olarak WDT'nin devre dışı bırakıldığı aktarılmıştı. Paylaşılan güncel uçuş yazılımı kaynak kodunun (main.py, sd_driver.py, telemetry.py, dump_logs.py) incelenmesiyle bu anlatım düzeltilmiştir: kod tabanında herhangi bir machine.WDT kullanımı bulunmamaktadır ve dolayısıyla hiçbir zaman etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış bir WDT yoktur. Erken evrede gözlemlenen yeniden başlamaların asıl nedeni, SD yazma işleminin genel bir "try: ... except: pass" bloğu ile korunması ve bir I/O hatası oluştuğunda dosya tanıtıcısının (file handle) otomatik olarak kurtarılmamasıdır (ayrıntılı kök neden analizi için bkz. Bölüm 5.3). Bu, giderilmemiş bir tasarım kusurudur ve SF Node 2 (Bölüm 6) yazılım sertleştirme kapsamında kalıcı olarak kapatılması planlanmaktadır.

3.3. Çift Kara Kutu (Dual Black-Box) Veri Güvenliği Mimarisi

Problem: Kablosuz RF telemetri hattı; atmosferik gürültü, fiziksel engeller ve yer istasyonu kesintileri nedeniyle veri kaybına açık bir tek nokta arızası (single point of failure) oluşturmaktadır.

Çözüm: Sistem, birbirinden bağımsız çift kayıt mimarisine geçirilmiştir:

- Uçuş Kaydı: MicroSD karta saniyede bir, 15 parametrelili ham telemetri hedeflenen tasarım gereği sıfır kayıpla (flight_telemetry.csv) yazılmıştır.
- Yer İstasyonu Kaydı: 600 metre mesafeden yakalanan tüm paketler eş zamanlı olarak PC yer istasyonunda ground_telemetry.csv dosyasına işlenmiştir.

Uçuş kaydı alt sisteminin 24 saatlik saha testindeki operasyonel davranışı ve tespit edilen anomali analizi Bölüm 5'te detaylandırılmıştır.

3.4. RF Polarizasyon ve Fresnel Bölgesi Kayıpları

Problem: 600 metre mesafede yapılan ilk testlerde, alıcı anten masa seviyesinde konumlandığında RSSI değerleri -115 dBm seviyesine kadar düşmüş ve yüksek oranda CRC hatası gözlemlenmiştir.

Çözüm: Monopol/yay tipi antenlerin ışıma deseninin simit (toroid) geometrisinde olması nedeniyle, anten ucunun doğrudan hedefe yönelmesi durumunda ışıyım örüntüsünde bir "kör nokta" (null zone) oluştuğu

belirlenmiştir. Verici ve alıcı anten açıları 45° – 50° aralığında optimize edilerek polarizasyon kayıpları azaltılmış; verici, kentsel Fresnel bölgesi engellerini aşacak biçimde daha yüksek bir noktaya (balkon dolabı üstü) taşınmış, alıcı anten pencere kenarına alınmıştır. Bu değişiklikler sonucunda RSSI seviyesi -115 dBm'den -99 dBm'e yükseltilerek $+16$ dB link marjı kazanımı sağlanmıştır.

3.5. Yer İstasyonu Grafik Sürücüsü (TDR) ve Arayüz Çökmesi

Problem: Testin 16. saatinde yer istasyonu bilgisayarında grafik sürücüsü zaman aşımına uğramış (NVIDIA TDR — Timeout Detection and Recovery); arayüzün (GUI) 57.000 satırlık veriyi bellekten temizlemeden ekrandaki metin kutusuna basması sonucu GDI/DirectX tanıtıcıları (handles) taşarak masaüstü kilitlenmiştir.

Mühendislik Çıkarımı: Yer istasyonu işletim sisteminin çökmesine rağmen 600 metre ötedeki FlatSat uçuş bilgisayarı otonom çalışmasını kesintisiz sürdürmüş ve paket sayacı sıfırlanmamıştır. Bu durum, uydu segmentinin yer istasyonundan tam bağımsız (autonomous) çalıştığını doğrulamaktadır.

4. 24 Saatlik Saha Doğrulama ve Dayanıklılık Test Sonuçları

Test, Ankara şartlarında iki bina arasında kuş uçuşu 600 metre mesafede gerçekleştirilmiştir. Uçuş bilgisayarı açık balkon dolabı üzerinde yalnızca batarya ile beslenirken, yer istasyonu bina içinde pencere kenarında konumlandırılmıştır.

4.1. Görev Metrikleri Özeti

Parametre	Değer
Test Başlangıç Zamanı	24 Eylül 2026 — 17:35:00 UTC
Test Bitiş Zamanı	25 Eylül 2026 — 19:13:05 UTC
Toplam Aktif Çalışma Süresi	24 saat 38 dakika 05 saniye
Uçuş Bilgisayarı Üretilen Paket	88.099 paket (1,0 Hz)
Yer İstasyonu Kaydedilen Paket	76.497 paket
Yer İstasyonu Kesinti Kaybı	11.265 paket (Windows güncellemesi ve GPU çökmesi)
Aktif Yayında Kaybolan RF Paketi	586 paket
Net RF Link Başarı Oranı	%99,24
Ortalama Akım Tüketimi	54,33 mA ($\sigma = 0,92$ mA)
Toplam Tüketilen Enerji	1329,44 mAh
Batarya Başlangıç Gerilimi	3,98 V
Batarya Bitiş Gerilimi	3,56 V (minimum: 3,54 V)
Çevresel Sıcaklık Aralığı	17,7 °C – 24,7 °C
Barometrik Basınç Değişimi	916,0 – 920,8 hPa ($\Delta = 4,8$ hPa)

Tablo 2 — 24 saatlik görev metrik tablosu

4.2. Güç Tüketimi ve Batarya Deşarj Analizi

INA219 telemetrisine göre RP2040 çekirdeği, sensör süiti ve 1 Hz aralıkla +14 dBm güçte yayın yapan Ra-02 LoRa modülünün toplam güç tüketimi, test boyunca 54,33 mA seviyesinde neredeyse sabit kalmıştır:

$$C_{tüketilen} = I_{ort} \times t = 54,33 \text{ mA} \times 24,47 \text{ saat} \approx 1329,44 \text{ mAh}$$

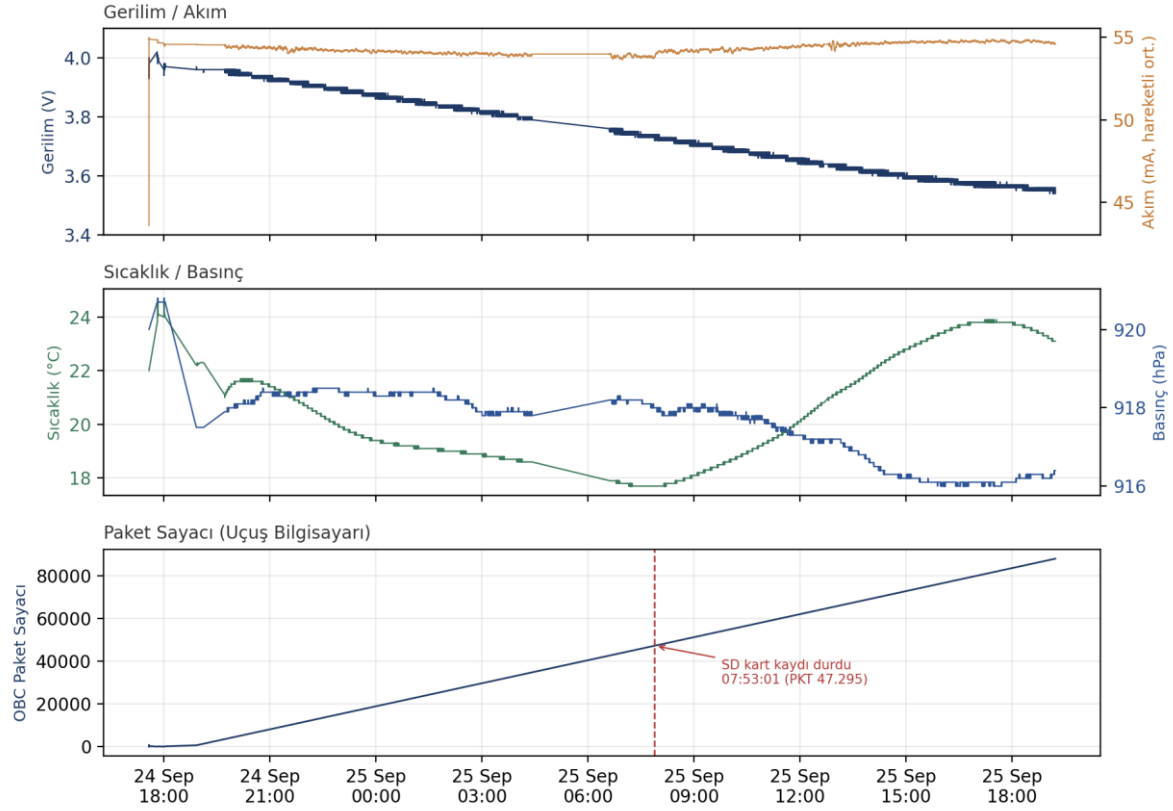
Başlangıçta 3,98 V olan batarya gerilimi, 24 saat 38 dakika sonunda 3,56 V seviyesine inmiştir. Lityum-polimer piller için tipik deşarj kesme (cut-off) gerilimi 3,20–3,30 V aralığında olduğundan, güç alt sisteminin ilave ~10–12 saatlik operasyonel marja sahip olduğu ve bataryanın 24 saatlik kesintisiz görevi güvenli biçimde karşıladığı değerlendirilmiştir.

4.3. Termal ve Barometrik Profil

BMP580 verileri, sistemin dış ortam koşullarına toleransını doğrulamıştır: gündüz sıcaklık zirvesi 24,7 °C, gece en düşük sıcaklık ise 17,7 °C olarak ölçülmüştür. Sistem, 7,0 °C'lik termal gradyan altında osilatör kayması veya sensör kilitlenmesi yaşamamıştır.

Şekil 5, test süresince batarya gerilimi ve akımının, sıcaklık ve basınç değişiminin ve OBC paket sayacının zaman profilini üç panel halinde sunmaktadır.

Şekil 5 — 24 Saatlik Aviyonik Telemetri ve Görev Profili



Şekil 5 — 24 Saatlik Aviyonik Telemetri ve Görev Profili

4.4. Link Bütçesi ve Paket Sürekliliği

OBC paket sayacı 1'den 88.099'a kadar lineer bir eğimle artış göstermiştir. Yer istasyonunda gözlemlenen iki büyük kesinti (sabaha karşı Windows güncellemesi ve öğleden sonra GPU çökmesi) yer segmentinden kaynaklanmıştır. Yer istasyonunun aktif olduğu süre boyunca, binalar arası engellerden geçen hat üzerinde elde edilen %99,24'lük net RF link başarı oranı, ön tasarım aşamasında öngörülen link bütçesi modellemesini doğrulamaktadır.

5. Anomali ve Kök Neden Analizi: Uçuş İçi Veri Kaydı Kesintisi

Saha testi sonrası uçuş bilgisayarı SD kart kaydı (flight_telemetry.csv) ile yer istasyonu RF kaydı (ground_telemetry.csv) arasında yapılan çapraz doğrulama, iki kayıt kaynağı arasında önemli bir tutarsızlık ortaya koymuştur. Bu bölüm, tespit edilen bulguyu ve olası kök nedeni belgelemektedir.

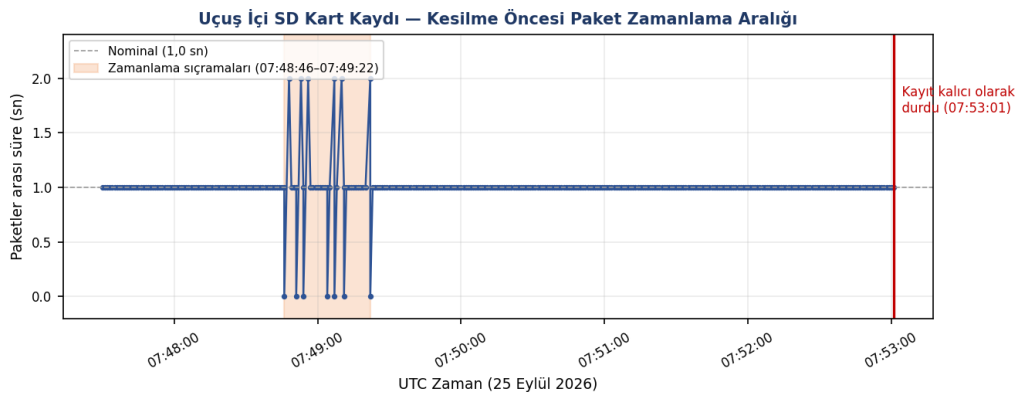
5.1. Tespit Edilen Bulgu

Yer istasyonu kaydı, Bölüm 4'te belirtilen 24 saat 38 dakikalık test penceresinin (24 Eylül 17:35:00 UTC – 25 Eylül 19:13:05 UTC) tamamını kesintisiz biçimde kapsamaktadır (76.497 geçerli paket). Buna karşılık uçuş bilgisayarı SD kart kaydı incelendiğinde:

- Test penceresinin ilk ~70 dakikasında (17:35–18:44) DS3231 RTC ile ilişkili 14 ayrı yeniden başlama (reboot) döngüsü kaydedilmiştir; bu döngüler yer istasyonu kaydındaki RTC_ERR (53 adet) girdileriyle örtüşmektedir.
- 18:44:48 itibarıyla sistem kararlı hale gelmiş ve kesintisiz, saniyede bir örneklemeyle 47.295 paket (13 saat 08 dakika) üretmiştir.
- 25 Eylül 07:53:01'de (PKT_ID 47.295) uçuş içi SD kart kaydı hiçbir hata kodu, reset işareti veya kademeli bozulma belirtisi olmaksızın kalıcı olarak durmuştur.
- Testin kalan ~11 saat 20 dakikalık bölümünde (07:53:01 → 19:13:05) uçuş bilgisayarcında hiçbir yerel kayıt oluşmamış; ancak yer istasyonu bu süre boyunca RF üzerinden paket almaya ve düşen batarya gerilimini (3,73 V → 3,54 V) izlemeye devam etmiştir. Bu durum, uçuş bilgisayarcının çalışır ve yayın yapar durumda kaldığını, yalnızca yerel veri kaydı işlevinin durduğunu göstermektedir.

5.2. Kesilme Öncesi Erken Uyarı Sinyali

Kesintisiz 13 saat 08 dakikalık segment içinde, kayıt tamamen durmadan yaklaşık 3,5 dakika önce (07:48:46–07:49:22 aralığında) 13 adet zamanlama düzensizliği tespit edilmiştir: paketler arası süre, normal 1,0 saniyelik ritim yerine art arda 0 ile 2 saniye arasında salınım göstermiştir. Bu 36 saniyelik pencere dışında, 47.295 paketlik segmentin tamamında hiçbir zamanlama sapması gözlemlenmemiştir. 07:49:23'ten itibaren ritim 219 paket boyunca yeniden normale dönmüş, ardından kayıt 07:53:01'de tamamen kesilmiştir.



Şekil 6 — Kesilme öncesi gözlemlenen zamanlama sıçramaları (turuncu bant), ~3,5 dakika sonra izlenen kalıcı durma (kırkız çizgi)

5.3. Kök Neden Değerlendirmesi (Kaynak Kod Doğrulamalı)

Uçuş yazılımı kaynak kodunun (main.py, sd_driver.py) incelenmesi, Bölüm 5.2'de gözlemlenen paterni doğrudan doğrulamaktadır:

- sd_driver.py içindeki writeblocks() fonksiyonu, SD kartın "meşgul" (busy) durumunun kalkmasını en fazla 1000 ms bekler; bu süre aşırsa "Yazma Zaman Aşımı" (OSError) istisnası üretir. 07:48:46–07:49:22 aralığında gözlemlenen 0/2 saniyelik zamanlama sıçramaları, bu iç zaman aşımı eşliğine yaklaşan yazma gecikmelerinin imzasıdır.
- main.py'nin ana döngüsünde SD yazma ve flush çağrısı tek bir genel "try: ... except: pass" bloğu içine alınmıştır. writeblocks() bir istisna ürettiğinde bu istisna sessizce yutulmakta, dosya nesnesi (sd_file) kapatılıp yeniden açılmamakta ve döngü bir sonraki pakette aynı bozuk duruma tekrar yazmayı denemektedir; bu da tek bir kalıcı I/O arızasının kalıcı ve sessiz bir kayıt durmasına dönüşmesini açıklamaktadır.
- LoRa gönderim/alım bloğu (main.py, adım 7-8) SD yazma bloğundan tamamen bağımsız, ayrı bir try–except içinde çalışmaktadır; bu nedenle SD kaydı durduktan sonra da RF telemetri döngüsü etkilenmeden 11 saat 20 dakika daha devam etmiştir.

5.4. Önerilen Düzeltici Faaliyetler

- SD yazma/flush çağrısının kendi özel except bloğuna alınması; bir OSError durumunda dosya tanıtıcısının kapatılıp (close) yeniden açılmasının (re-open) ve gerekirse ReliableSD.init_card() ile kartın yeniden başlatılmasının denemesi.
- Genel "except: pass" kullanımından kaçınılması; en azından hata sınıfı ve zaman damgasının ayrı bir hata sayacında (ör. sd_write_fail_count) tutulup LoRa telemetri paketine eklenmesi.
- Uçuş yazılımına, art arda N saniyeden uzun süredir SD yazma onayı alınamadığında bunu ayrı bir durum bitiyle yer istasyonuna bildiren bir "kayıt sağlığı" (logging heartbeat) alanı eklenmesi.
- SF Node 2 fazında donanımsal Watchdog Timer (WDT) mimarisinin, yalnızca ana döngü kilitlenmelerini denetleyecek ve I/O operasyonlarından etkilenmeyecek bağımsız bir görev (task) olarak sisteme entegre edilmesi.
- SF Node 2 (Bölüm 6) test kampanyasında, kesintisiz kayıt hedefinin doğrulanması için SD kart yazma başarı/hata sayaçlarının ayrıca RF telemetrisine dahil edilmesi.

5.5. Bulgu Kapatma Durumu

Alan	Değer
Bulgu No	SF1-NCR-001
Tanım	Uçuş içi SD kart kaydının, genel "except: pass" kullanımı nedeniyle sessizce ve kalıcı olarak durması
Tespit Fazı	SF Node 1 (FlatSat) — 24 saatlik saha testi
Mevcut Durum	Açık (Faz 1'de kapatılmamıştır)
Planlanan Kapatma	Faz 2 — SF Node 2 (1U CubeSat EM) yazılım sertleştirme çalışması kapsamında
Kapatma Kriteri	SD I/O hatalarının özel olarak yakalanıp dosya tanıtıcısının otomatik yeniden açılması ve/veya kart yeniden başlatması; yazma sağlığının RF telemetrisinde raporlanması

Bu bulgu, TRL 4-5 seviyesindeki FlatSat fazında kritik bir uçuş engelleyici olarak değerlendirilmemiştir, çünkü (i) RF telemetri hattı testin tamamında kesintisiz veri sağlamıştır ve (ii) SD kaydı, birincil değil yedek (redundant) veri kaynağı olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bulgunun SF Node 2 EM donanımına geçmeden önce kapatılmamış olması, standart uygulama gereği bu raporda açık (open) olarak işaretlenmiş ve düzeltici faaliyetin bir sonraki geliştirme fazında tamamlanması planlanmıştır.

6. Bir Sonraki Aşama: SF Node 2 (1U CubeSat Prototipi)

SF Node 1 FlatSat testinin başarıyla tamamlanmasının ardından bir sonraki geliştirme fazına (SF Node 2 — Mühendislik Modeli) geçiş hazırlıkları başlatılmıştır:

- GNSS Entegrasyonu: Siparişi verilen u-blox NEO-M8N modülü UART0 veri yoluna (GP0/GP1) entegre edilecek; 1 Hz NMEA cümleleri ayrıştırılarak LoRa paketine irtifa, hız ve koordinat verisi eklenecektir.
- Mekanik Şasi: FDM 3B yazıcı ile PETG/ASA malzemeden 100×100×100 mm standart 1U CubeSat iskeleti üretilecektir.
- Aviyonik Kart Üretimi: Breadboard üzerindeki devre mimarisi, titreşim dayanımı sağlamak amacıyla delikli pertinaks veya özel tasarım çift yüzü PCB üzerine taşınacaktır.
- Otonom EPS (Güneş Panelleri): Dış yüzeylere yerleştirilecek fotovoltaik (PV) hücreler, TP4056 ve batarya hattına güç yolu yönetimli (Power Path Management) bir şarj kontrol devresi üzerinden entegre edilecektir.
- Store & Forward Görev Protokolü: Yerden telekomutla gönderilen şifreli mesajların uçuş bilgisayarı kalıcı hafızasında saklanması ve yörünge geçişi sırasında yer istasyonuna downlink edilmesi işlevi tam olarak doğrulanacaktır.
- Yazılım Sertleştirme (SF1-NCR-001 Kapatma): SD kart yazma/flush çağrılarının özel hata yakalama ve otomatik kurtarma (dosya yeniden açma / kart yeniden başlatma) ile güçlendirilmesi ve yazma sağlığının RF telemetrisinde raporlanması; bkz. Bölüm 5.5.

7. Sonuç

SF Node 1 (FlatSat) doğrulama fazı kapsamında gerçekleştirilen 24 saat 38 dakikalık kesintisiz saha testi; aviyonik veri yolu mimarisinin (I2C/SPI/UART), güç bütçesinin ve 433 MHz RF link bütçesinin TRL 4-5 seviyesinde başarıyla doğrulandığını göstermiştir. Tespit edilen I2C adres çakışması ve RF polarizasyon kayıpları gibi mühendislik problemleri kalıcı çözümlerle giderilmiş; sistemin yer istasyonundan bağımsız otonom çalışma kabiliyeti sahada kanıtlanmıştır. Buna karşılık, Bölüm 5'te belgelenen çapraz doğrulama ve kaynak kod incelemesi, yerel (SD kart) veri kaydının test süresinin ~%53'ünde (13 sa 08 dk / 24 sa 38 dk) etkin olduğunu ve genel istisna (except: pass) kullanımı ile otomatik kurtarma mekanizması eksikliğinin sessiz ve kalıcı bir kayıt arızasına yol açtığını ortaya koymuştur. RF link performansı ve güç bütçesi doğrulamaları geçerliliğini korumakla birlikte, "sıfır kayıplı çift kara kutu" hedefi bu test turunda tam olarak karşılanmamıştır; bulgu SF1-NCR-001 olarak kayda geçirilmiş, kapatılması Faz 2'ye (SF Node 2) planlanmıştır. Elde edilen bulgular, projenin SF Node 2 (1U CubeSat Mühendislik Modeli) fazına geçiş için gerekli teknik olgunluğa büyük ölçüde eriştiğini, ancak Bölüm 5.4/5.5'teki düzeltici faaliyetlerin bir sonraki test kampanyası öncesinde uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır.